



MVO-20 – Controle I

Aula 06: Transformada Inversa e Funções de Transferência

21/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e roteiro

Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ calcular transformadas inversas de funções racionais;
- ▶ tratar polos simples, repetidos e pares complexos;
- ▶ definir função de transferência sem misturá-la com condições iniciais;
- ▶ obter $G(s)$ a partir de EDOs e de espaço de estados;
- ▶ relacionar $G(s)$ às respostas ao impulso e ao degrau.

Roteiro de hoje

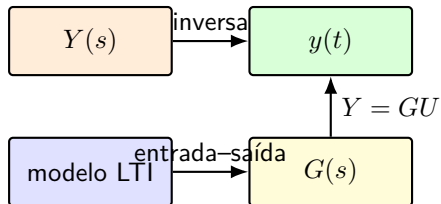
- 1 retomada da Aula 05;
- 2 estratégia de inversão;
- 3 frações parciais;
- 4 quadráticas irredutíveis;
- 5 função de transferência;
- 6 exemplos físicos e MATLAB.

Da Aula 05 para a Aula 06

Na última aula, uma EDO foi convertida em uma expressão algébrica:

$$\text{EDO e condições iniciais} \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s).$$

Hoje completamos duas conexões:



Duas perguntas diferentes

$Y(s)$ descreve uma resposta específica; $G(s)$ descreve a relação de entrada-saída do sistema em repouso inicial.

Divisão de trabalho entre as Aulas 06 e 07

Hoje: calcular e representar

- ▶ decompor funções racionais;
- ▶ voltar ao domínio do tempo;
- ▶ obter funções de transferência;
- ▶ conectar EDO e espaço de estados;
- ▶ verificar resultados no MATLAB.

Próxima aula: interpretar

- ▶ localizar polos e zeros;
- ▶ associar polos a modos temporais;
- ▶ interpretar estabilidade;
- ▶ analisar o efeito dos zeros;
- ▶ discutir cancelamentos.

Hoje construímos $G(s)$; na próxima aula, extrairemos significado dinâmico dela.

Transformada inversa: recuperar o sinal no tempo

Se

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\},$$

escrevemos

$$\boxed{f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}}, \quad t \geq 0.$$

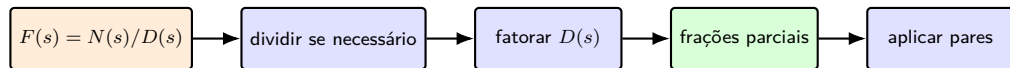
Na prática

Não calcularemos uma integral complexa.
Reescreveremos $F(s)$ como soma de termos cujas inversas são conhecidas.

Ferramentas principais

- ▶ fatoração;
- ▶ divisão polinomial;
- ▶ frações parciais;
- ▶ completar quadrados;
- ▶ pares de transformadas.

Estratégia de inversão para funções racionais



- 1 compare os graus de $N(s)$ e $D(s)$;
- 2 fatorize o denominador sobre os reais;
- 3 escolha a forma correta da expansão;
- 4 determine os coeficientes sem arredondar cedo demais;
- 5 use a tabela e verifique transformando o resultado de volta.

A forma da expansão é decidida pelo denominador

Polos distintos, repetidos e pares complexos exigem termos diferentes.

Antes das frações parciais: função própria

Para $F(s) = N(s)/D(s)$, compare os graus dos polinômios.

Classificação	Condição	Ação
estritamente própria	$\deg N < \deg D$	decompor diretamente
própria	$\deg N \leq \deg D$	separar eventual termo constante
imprópria	$\deg N > \deg D$	fazer divisão polinomial primeiro

Exemplo de divisão

$$\frac{s^2 + 3s + 4}{s^2 + 3s + 2} = 1 + \frac{2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Interpretação do termo constante

Como $1 \longleftrightarrow \delta(t)$, um termo constante em $F(s)$ representa transmissão instantânea quando F é uma resposta ao impulso.

Polos reais distintos

Se

$$D(s) = (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n), \quad p_i \neq p_j,$$

então

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{R_1}{s - p_1} + \frac{R_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{R_n}{s - p_n}.$$

Cada coeficiente pode ser obtido por

$$R_k = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) \frac{N(s)}{D(s)}.$$

Consequência temporal

Cada termo $R_k/(s - p_k)$ produz $R_k e^{p_k t}$ para $t \geq 0$.

Ponte com a Aula 05: dois polos simples

Retomando

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)},$$

propomos

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}.$$

Pelo método dos resíduos,

$$A = \left. \frac{1}{s+2} \right|_{s=0} = \frac{1}{2}, \quad B = \left. \frac{1}{s} \right|_{s=-2} = -\frac{1}{2}.$$

Logo,

$$Y(s) = \frac{1/2}{s} - \frac{1/2}{s+2} \implies \boxed{y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})}, \quad t \geq 0.$$

Exemplo: três polos reais distintos

Considere

$$F(s) = \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}.$$

Os resíduos são

$$A = \left. \frac{6}{(s+2)(s+3)} \right|_{s=-1} = 3,$$

$$B = \left. \frac{6}{(s+1)(s+3)} \right|_{s=-2} = -6,$$

$$C = \left. \frac{6}{(s+1)(s+2)} \right|_{s=-3} = 3.$$

Portanto,

$$F(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{6}{s+2} + \frac{3}{s+3},$$

$$\boxed{f(t) = 3e^{-t} - 6e^{-2t} + 3e^{-3t}}, \quad t \geq 0.$$

Polos repetidos: nenhum termo pode faltar

Se p é um polo de multiplicidade r , a expansão deve conter

$$\left[\frac{A_1}{s-p} + \frac{A_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(s-p)^r} \right].$$

Para um polo duplo,

$$H(s) = \frac{N(s)}{(s-p)^2 Q(s)} = \frac{A}{s-p} + \frac{B}{(s-p)^2} + \cdots,$$

$$B = (s-p)^2 H(s) \Big|_{s=p}, \quad A = \frac{d}{ds} \left[(s-p)^2 H(s) \right] \Big|_{s=p}.$$

Assinatura no tempo

$$\frac{1}{(s+a)^r} \longleftrightarrow \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} e^{-at} \mathcal{H}(t).$$

Exemplo: polo duplo e polo simples

Considere

$$F(s) = \frac{2s + 5}{(s + 1)^2(s + 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{(s + 1)^2} + \frac{C}{s + 3}.$$

Para o polo duplo em -1 ,

$$B = \left. \frac{2s + 5}{s + 3} \right|_{s=-1} = \frac{3}{2}, \quad A = \left. \frac{d}{ds} \frac{2s + 5}{s + 3} \right|_{s=-1} = \frac{1}{4}.$$

Para o polo simples em -3 ,

$$C = \left. \frac{2s + 5}{(s + 1)^2} \right|_{s=-3} = -\frac{1}{4}.$$

Assim,

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-3t}}, \quad t \geq 0.$$

Quadrática irreduzível: complete o quadrado

Uma quadrática sem raízes reais pode ser escrita como

$$s^2 + 2as + a^2 + \omega^2 = (s + a)^2 + \omega^2.$$

Os pares fundamentais são

$$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2} \longleftrightarrow e^{-at} \cos(\omega t) H(t),$$

$$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2} \longleftrightarrow e^{-at} \sin(\omega t) H(t).$$

Ajuste do numerador

Reescreva o numerador como combinação de $(s + a)$ e ω antes de consultar a tabela.

Exemplo: par complexo conjugado

Considere

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13}.$$

Completando o quadrado e ajustando o numerador,

$$s^2+4s+13 = (s+2)^2+3^2, \quad s+3 = (s+2)+1.$$

Logo,

$$F(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \frac{1}{3} \frac{3}{(s+2)^2+3^2}.$$

Portanto,

$$\boxed{f(t) = e^{-2t} \cos(3t) + \frac{1}{3} e^{-2t} \sin(3t)}, \quad t \geq 0.$$

Deslocamento em s : reconheça famílias inteiras

Se

$$f(t) \longleftrightarrow F(s),$$

então

$$e^{-at} f(t) \longleftrightarrow F(s + a).$$

Sem deslocamento

$$\cos(\omega t)H(t) \longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

Com deslocamento

$$e^{-at} \cos(\omega t)H(t) \longleftrightarrow \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}.$$

Leitura rápida

O deslocamento $s \mapsto s + a$ introduz o envelope exponencial e^{-at} .

Dicionário entre fatores e termos no tempo

Termo em $F(s)$	Contribuição em $f(t)$
$\frac{A}{s}$	A
$\frac{\dot{A}}{s+a}$	Ae^{-at}
$\frac{A}{(s+a)^r}$	$\frac{A}{(r-1)!} t^{r-1} e^{-at}$
$\frac{A(s+a)}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$Ae^{-at} \cos(\omega t)$
$\frac{B\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$Be^{-at} \sin(\omega t)$

Todos os sinais da coluna direita são entendidos para $t \geq 0$.

MATLAB: decompor e verificar

Symbolic Math Toolbox

```
syms s t
F = (2*s+5)/((s+1)^2*(s+3));
f = simplify(ilaplace(F,s,t));
Fcheck = simplify(laplace(f,t,s));
```

Coeficientes numéricos

```
num = [2 5];
den = conv([1 2 1],[1 3]);
[r,p,k] = residue(num,den);
```

O que conferir

p identifica os fatores do denominador; r contém os resíduos; k é a parte polinomial obtida pela divisão.

Ordem dos termos

Para polos repetidos, interprete os resíduos junto com os polos devolvidos pelo MATLAB; não associe coeficientes apenas pela posição visual.

Erros frequentes na transformada inversa

- ▶ decompor uma função imprópria sem fazer divisão polinomial;
- ▶ omitir termos associados a potências de um polo repetido;
- ▶ usar apenas exponenciais quando há uma quadrática irreduzível;
- ▶ esquecer de completar o quadrado e ajustar o numerador;
- ▶ arredondar resíduos antes de terminar a álgebra;
- ▶ aceitar a decomposição sem recombinar as frações;
- ▶ confundir $1/(s+a)^2$ com e^{-at} em vez de te^{-at} .

Verificação mais direta

Some novamente as frações parciais. O resultado deve reproduzir exatamente a função racional original.

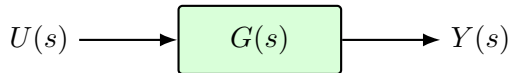
Da solução específica à propriedade do sistema

Na Aula 05, uma EDO linear produziu a separação

$$Y(s) = Y_{CI}(s) + Y_{entrada}(s).$$

Para condições iniciais nulas, resta

$$Y(s) = G(s)U(s).$$



Mudança de perspectiva

Em vez de resolver novamente a EDO para cada entrada, obtemos uma vez a relação $G(s)$ e depois calculamos $Y(s) = G(s)U(s)$.

Definição de função de transferência

Para um sistema LTI SISO em repouso inicial,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

O que ela representa

- ▶ uma entrada e uma saída escolhidas;
- ▶ a dinâmica de entrada-saída com estado inicial nulo;
- ▶ uma propriedade do modelo, não do sinal de teste.

O que ela não representa

- ▶ uma razão instantânea $y(t)/u(t)$;
- ▶ a resposta devida à condição inicial;
- ▶ necessariamente toda a dinâmica interna do sistema.

Por que as condições iniciais devem ser nulas?

Considere

$$\dot{y} + ay = bu, \quad y(0^-) = y_0.$$

Aplicando Laplace,

$$(s + a)Y(s) = bU(s) + y_0,$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b}{s+a}U(s)}_{\text{resposta de entrada}} + \underbrace{\frac{y_0}{s+a}}_{\text{resposta inicial}}.$$

Somente com $y_0 = 0$ obtemos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b}{s+a}.$$

Se $y_0 \neq 0$

A razão $Y(s)/U(s)$ depende da entrada escolhida e deixa de caracterizar apenas o sistema.

Obtendo $G(s)$ a partir de uma EDO geral

Considere uma relação LTI em repouso, com entrada nula para $t < 0$,

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u.$$

Aplicando Laplace e agrupando,

$$(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0)Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0)U(s).$$

Logo,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}.$$

Cheque estrutural

Os coeficientes das derivadas da saída formam o denominador; os coeficientes das derivadas da entrada formam o numerador.

Propriedade, causalidade e transmissão direta

Para um modelo racional

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)},$$

um sistema causal físico de dimensão finita é normalmente **próprio**:

$$\deg N \leq \deg D.$$

Estritamente próprio

$$\deg N < \deg D, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 0.$$

Não há transmissão instantânea entre entrada e saída.

Graus iguais

$$\deg N = \deg D, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = D_0.$$

Existe um termo de transmissão direta D_0 .

Função imprópria

Se $\deg N > \deg D$, o modelo exige diferenciação ideal da entrada e merece revisão física antes de ser usado.

Exemplo: massa-mola-amortecedor

Considere

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t), \quad y = x.$$

Com condições iniciais nulas,

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = F(s).$$

Portanto,

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}.$$

Unidade

Se x está em m e f em N, G tem unidade m/N.

Ganho estático

$$G(0) = \frac{1}{k},$$

coerente com $kx_{\text{eq}} = f_{\text{eq}}$.

Exemplo reaproveitado: motor CC

Na Aula 02, para $\tau_L = 0$, obtivemos

$$L\dot{i} + Ri + k_e\omega = v_a, \quad J\dot{\omega} + b\omega = k_t i.$$

Com repouso inicial,

$$(Ls + R)I(s) + k_e\Omega(s) = V_a(s),$$

$$(Js + b)\Omega(s) = k_t I(s).$$

Entrada e saída escolhidas

Entrada: tensão de armadura v_a . Saída: velocidade angular ω . A carga foi anulada apenas para obter esta função de transferência específica.

Motor CC: eliminar a variável interna

Da equação mecânica,

$$I(s) = \frac{Js + b}{k_t} \Omega(s).$$

Substituindo na equação elétrica,

$$[(Ls + R)(Js + b) + k_e k_t] \Omega(s) = k_t V_a(s).$$

Logo,

$$\boxed{\frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{k_t}{LJs^2 + (Lb + RJ)s + (Rb + k_e k_t)}}.$$

A corrente não desapareceu fisicamente

Ela foi eliminada da relação entrada-saída, mas continua sendo um estado interno do motor.

Obtendo $G(s)$ a partir do espaço de estados

Para

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad y = C\mathbf{x} + D\mathbf{u},$$

com $\mathbf{x}(0^-) = 0$, a transformada fornece

$$(sI - A)\mathbf{X}(s) = BU(s),$$

$$\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1}BU(s).$$

Substituindo na equação de saída,

$$Y(s) = \left[C(sI - A)^{-1}B + D \right] U(s).$$

Portanto,

$$\boxed{G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D}.$$

Exemplo: pêndulo linearizado na Aula 04

Para pequenas perturbações em torno de $\theta = 0$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/l & -b/(ml^2) \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(ml^2) \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Logo,

$$\frac{\Theta(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1/(ml^2)}{s^2 + \frac{b}{ml^2}s + \frac{g}{l}}.$$

Coerência com a EDO

O mesmo resultado é obtido transformando $\ddot{\theta} + \frac{b}{ml^2}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = \frac{1}{ml^2}u$.

Uma entrada, diferentes saídas

O mesmo motor CC pode gerar funções de transferência diferentes.

Saída velocidade

$$G_{\omega}(s) = \frac{\Omega(s)}{V_a(s)}.$$

Escolha

$$C_{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Saída corrente

$$G_i(s) = \frac{I(s)}{V_a(s)}.$$

Escolha

$$C_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Conclusão

Uma função de transferência pertence a um **canal de entrada-saída**. Alterar a grandeza medida altera $G(s)$, mesmo sem alterar a dinâmica interna.

De $G(s)$ para respostas no tempo

Com repouso inicial,

$$Y(s) = G(s)U(s).$$

Resposta ao impulso

Para $u(t) = \delta(t)$, $U(s) = 1$:

$$Y(s) = G(s).$$

Logo, a resposta impulsiva é

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Resposta ao degrau

Para $u(t) = H(t)$, $U(s) = 1/s$:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{s}.$$

A resposta é obtida invertendo $G(s)/s$.

Entrada arbitrária

O produto $Y(s) = G(s)U(s)$ corresponde à convolução $y(t) = \int_0^t h(t - \tau)u(\tau) d\tau$.

Exemplo integrador: obter $G(s)$ e $Y(s)$

Considere o sistema em repouso inicial

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 6u(t).$$

Aplicando Laplace,

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) = 6U(s).$$

Portanto,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{6}{(s+1)(s+3)}.$$

Para um degrau unitário, $U(s) = 1/s$:

$$Y(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+3)}.$$

Separação das tarefas

A EDO determina $G(s)$; a entrada escolhida determina $U(s)$; o produto determina a resposta específica $Y(s)$.

Exemplo integrador: inverter e verificar

Pelos resíduos,

$$\frac{6}{s(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3}.$$

Logo,

$$\boxed{y(t) = 2 - 3e^{-t} + e^{-3t}}, \quad t \geq 0.$$

Valor inicial

$$y(0^+) = 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$\text{Também } \dot{y}(0^+) = 3 - 3 = 0.$$

Valor final

$$y(\infty) = 2 = G(0).$$

$$\text{No equilíbrio, } 3y_\infty = 6.$$

MATLAB: duas representações, o mesmo canal

```
% Funcao de transferencia obtida da EDO
G_edo = tf(6,[1 4 3]);

% Modelo equivalente em espaco de estados
A = [0 1; -3 -4];
B = [0; 6];
C = [1 0];
D = 0;
G_ss = tf(ss(A,B,C,D));

step(G_edo,G_ss), grid on
legend('a partir da EDO','a partir de A,B,C,D')
```

Resultados esperados

As duas funções de transferência e as duas curvas devem coincidir. O valor final do degrau deve ser $G(0) = 2$.

Checklist para aceitar uma função de transferência

- ☐ A entrada e a saída foram declaradas, com suas unidades?
- ☐ As condições iniciais foram anuladas ao definir $G(s)$?
- ☐ Todos os sinais e coeficientes da EDO foram preservados?
- ☐ O denominador tem ordem coerente com a dinâmica modelada?
- ☐ A função é própria ou existe justificativa para não ser?
- ☐ $G(0)$ é compatível com o equilíbrio estático, quando aplicável?
- ☐ A obtenção por EDO e por espaço de estados fornece o mesmo canal?
- ☐ A resposta invertida satisfaz os valores inicial e final?

A álgebra deve preservar o significado físico do modelo.

Transformada inversa

- ▶ verifique se a função é própria;
- ▶ fator o denominador;
- ▶ escolha a expansão adequada;
- ▶ trate polos repetidos e pares complexos;
- ▶ recombine as frações para conferir.

Função de transferência

- ▶ representa um canal entrada-saída;
- ▶ pressupõe condições iniciais nulas;
- ▶ pode ser obtida de EDOs ou de A, B, C, D ;
- ▶ produz $Y(s) = G(s)U(s)$;
- ▶ conecta diretamente modelo e resposta.

Pergunta de síntese

Por que $Y(s)/U(s)$ não define a função de transferência quando há resposta devida a condições iniciais não nulas?

Próximo encontro (25/08): polos, zeros e interpretação dinâmica.